PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

DTCpedia

Aplikasi untuk Mencari dan Memahami Kode Kerusakan Kendaraan

Nama Produk	DTCpedia
Jenis Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Versi	1.0 – Draft untuk validasi
Tanggal	9 November 2026
Platform	Aplikasi Android
Konteks	Proyek Akhir Mata Kuliah Pemrograman Mobile
Basis Dokumen	BRD DTCpedia versi 1.0 – Draft Awal
Status Keputusan	Beberapa keputusan teknis dan cakupan data masih terbuka

Dokumen ini merupakan turunan dari BRD DTCpedia versi 1.0. Isi yang belum diputuskan ditandai sebagai rekomendasi atau keputusan terbuka, bukan keputusan final.

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Product Requirements Document (PRD) ini menjabarkan kebutuhan produk DTCpedia ke dalam perilaku aplikasi, alur pengguna, aturan antarmuka, dan kriteria penerimaan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan wireframe, mockup, serta prototype. PRD ini diturunkan dari BRD DTCpedia versi 1.0 dan tidak menggantikan dokumen BRD.

1.2 Gambaran Produk

DTCpedia merupakan aplikasi referensi kode kerusakan kendaraan (Diagnostic Trouble Code/DTC) untuk membantu pengguna mencari dan memahami informasi kode diagnostik secara terstruktur. Aplikasi berfokus pada pencarian kode, filter berdasarkan merek dan kategori, tampilan detail, serta penyimpanan kode favorit. DTCpedia bukan alat pemindai kendaraan, tidak membaca atau menghapus kode dari ECU, dan tidak memberikan diagnosis final.

1.3 Permasalahan Pengguna

Pengguna yang telah memperoleh kode DTC dari scanner, bengkel, atau sumber lain perlu mencari arti kode dari berbagai sumber. Informasi dapat berbeda tingkat kelengkapan dan keandalannya. Pengguna juga dapat keliru menganggap satu kode sebagai bukti pasti kerusakan komponen tertentu atau menganggap kode generik hanya berlaku untuk satu merek.

1.4 Sasaran Pengguna

Pengguna utama adalah pemilik kendaraan yang ingin memahami kode diagnostik. Pengguna pendukung meliputi pelajar dan penggemar otomotif yang mempelajari istilah serta informasi diagnostik kendaraan.

2. Tujuan dan Indikator Produk

2.1 Tujuan Produk

1) Memudahkan pengguna mencari kode DTC.
2) Membantu mempersempit hasil berdasarkan merek dan kategori yang tersedia.
3) Menyajikan definisi, gejala, kemungkinan penyebab, pemeriksaan awal, konteks kendaraan, serta sumber secara terpisah jika informasinya tersedia.
4) Memungkinkan pengguna menyimpan kode penting sebagai favorit.
5) Menyampaikan batasan informasi agar pengguna tidak menganggap aplikasi sebagai diagnosis final.

2.2 Indikator Keberhasilan

Mengacu pada sasaran BRD: seluruh kode dalam dataset uji dapat ditemukan melalui pencarian tepat; skenario filter menghasilkan data sesuai metadata; setiap entri rilis memiliki kode dan definisi serta informasi sumber/asal bila tersedia; minimal 4 dari 5 peserta uji dapat menyelesaikan pencarian dan membuka detail tanpa bantuan; dan tidak terjadi crash pada skenario inti. Target ini merupakan kriteria yang akan diuji, bukan klaim hasil pengujian.

3. Ruang Lingkup Produk

3.1 Fitur Versi Pertama

- Beranda dengan kolom pencarian dan akses menuju filter, kategori, serta favorit.
- Pencarian berdasarkan kode DTC.
- Daftar hasil pencarian.
- Filter berdasarkan merek dan kategori yang tersedia.
- Kombinasi pencarian dan filter.
- Halaman detail kode.
- Penambahan dan penghapusan favorit.
- Tampilan kondisi tanpa hasil dan validasi input.
- Informasi Tentang dan disclaimer.

3.2 Di Luar Ruang Lingkup

Pembacaan kode langsung dari ECU/OBD-II; koneksi Bluetooth atau Wi-Fi ke scanner; penghapusan kode dan fungsi servis; diagnosis final; booking bengkel; marketplace dan pembayaran; komunitas sosial; login dan sinkronisasi cloud; dashboard admin web; pembaruan konten real-time; serta cakupan seluruh merek, model, tahun, mesin, modul, dan kode.

3.3 3.3 Batas Cakupan Kendaraan

Produk ditujukan untuk kendaraan mobil. Daftar merek yang benar-benar didukung belum ditetapkan dan harus mengikuti ketersediaan serta validasi dataset. Filter hanya menampilkan merek yang mempunyai metadata pada data aplikasi. Model, tahun, mesin, dan modul hanya ditampilkan apabila tersedia dan dapat ditelusuri.

4. Pengguna, Kebutuhan, dan User Stories

4.1 Persona Ringkas

Pemilik kendaraan: ingin mengetahui arti kode yang diperoleh dari pemeriksaan. Pelajar/penggemar otomotif: ingin mempelajari istilah, gejala, dan kemungkinan penyebab. Keduanya membutuhkan hasil yang mudah dicari, penjelasan terstruktur, dan catatan batasan.

4.2 User Stories

ID	User Story
US-01	Sebagai pengguna, saya ingin memasukkan kode DTC agar dapat menemukan informasi kode tersebut.
US-02	Sebagai pengguna, saya ingin melihat daftar hasil yang cocok agar dapat memilih entri yang relevan.
US-03	Sebagai pengguna, saya ingin memfilter berdasarkan merek agar hasil lebih sesuai dengan kendaraan.
US-04	Sebagai pengguna, saya ingin memfilter berdasarkan kategori sistem agar pencarian lebih terarah.
US-05	Sebagai pengguna, saya ingin menggabungkan pencarian dan filter agar hasil lebih spesifik.
US-06	Sebagai pengguna, saya ingin membuka detail kode agar memahami definisi dan informasi pendukungnya.
US-07	Sebagai pengguna, saya ingin melihat gejala, kemungkinan penyebab, dan pemeriksaan awal secara terpisah.
US-08	Sebagai pengguna, saya ingin mengetahui sumber dan status verifikasi informasi.
US-09	Sebagai pengguna, saya ingin menyimpan kode sebagai favorit agar mudah dibuka kembali.
US-10	Sebagai pengguna, saya ingin mendapat pesan yang jelas ketika kode tidak ditemukan atau input tidak valid.
US-11	Sebagai pengguna, saya ingin mengetahui keterbatasan aplikasi agar tidak menganggap informasi sebagai diagnosis final.

5. Kebutuhan Fungsional Produk

5.1 Daftar Kebutuhan

ID	Nama Requirement	Deskripsi
PR-01	Beranda	Menampilkan identitas DTCpedia, kolom pencarian, akses filter merek/kategori, serta akses favorit.
PR-02	Input Pencarian	Menerima kode DTC dan menormalkan spasi di awal/akhir serta kapitalisasi tanpa mengubah makna kode.
PR-03	Hasil Pencarian	Menampilkan kode, ringkasan definisi, kategori, dan indikator tipe kode jika terverifikasi.
PR-04	Filter Merek	Menyediakan pilihan merek yang benar-benar tersedia pada dataset.
PR-05	Filter Kategori	Menyediakan kategori sistem yang tersedia pada dataset.
PR-06	Kombinasi Filter	Pencarian, merek, dan kategori dapat diterapkan bersama.
PR-07	Pengelolaan Filter	Pengguna dapat menghapus satu filter atau mereset seluruh filter.
PR-08	Detail Kode	Menampilkan kode, definisi, sistem terkait, tipe kode jika terverifikasi, dan metadata kendaraan yang tersedia.
PR-09	Gejala	Menampilkan gejala sebagai kemungkinan, bukan kondisi yang pasti.

ID	Nama Requirement	Deskripsi
PR-10	Kemungkinan Penyebab	Menampilkan beberapa kemungkinan penyebab berdasarkan referensi, tanpa menetapkan satu penyebab sebagai kepastian.
PR-11	Pemeriksaan Awal	Menampilkan langkah pemeriksaan awal yang aman dan sesuai informasi sumber, serta menyarankan bantuan teknisi bila diperlukan.
PR-12	Klasifikasi Kode	Membedakan kode generik dan khusus pabrikan hanya jika dapat diverifikasi; selain itu tampilkan status belum terverifikasi.
PR-13	Konteks Kendaraan	Menampilkan merek/model/tahun/mesin/modul jika tersedia.
PR-14	Favorit	Menambah, menghapus, dan membuka daftar kode favorit.
PR-15	Kondisi Tanpa Hasil	Menjelaskan bahwa data tidak ditemukan dan menyediakan cara mengubah pencarian/filter.
PR-16	Sumber dan Catatan	Menampilkan sumber/asal informasi, tanggal peninjauan jika dicatat, serta disclaimer.
PR-17	Validasi Input	Menangani input kosong, karakter tidak relevan, dan kode yang tidak dikenal.
PR-18	Tentang Aplikasi	Menjelaskan tujuan, cara penggunaan, cakupan data, dan keterbatasan DTCpedia.
PR-19	Riwayat Pencarian	Menyimpan pencarian terakhir dan menyediakan aksi hapus riwayat jika waktu memungkinkan.
PR-20	Berbagi Kode	Membagikan teks kode dan ringkasan detail melalui fitur berbagi sistem jika mudah diterapkan.

5.2 Prioritas

Must: PR-01 sampai PR-18. Could: PR-19 dan PR-20. Prioritas Could tidak boleh menghambat penyelesaian alur utama. Kebutuhan Should pada BRD terkait konteks kendaraan dan halaman Tentang tetap dijabarkan sebagai kebutuhan produk; implementasi detail bergantung pada ketersediaan data dan waktu.

5.3 Aturan Bisnis Data

Kode DTC disimpan sebagai teks agar huruf dan angka terjaga. Satu kode dapat mempunyai beberapa konteks penerapan kendaraan. Filter merek tidak boleh membuat kode generik seolah eksklusif untuk merek tertentu tanpa dukungan referensi. Definisi, gejala, kemungkinan penyebab, dan pemeriksaan awal ditampilkan sebagai bagian berbeda. Informasi yang tidak tersedia ditandai secara jelas dan tidak boleh diisi dengan tebakan. Konten teknis harus dapat ditelusuri ke sumber atau ditandai belum terverifikasi.

6. Alur Pengguna dan Perilaku Layar

6.1 Alur Pencarian Utama

1) Pengguna membuka Beranda.
2) Pengguna memasukkan kode DTC pada kolom pencarian.
3) Sistem memvalidasi input dan mencari kecocokan.
4) Sistem menampilkan daftar hasil atau kondisi tanpa hasil.
5) Pengguna memilih salah satu hasil.
6) Sistem membuka Detail Kode.
7) Pengguna membaca informasi dan, bila diperlukan, menambahkan kode ke Favorit.

6.2 Alur Filter

1) Pengguna membuka kontrol filter.
2) Pengguna memilih merek dan/atau kategori dari opsi yang tersedia.
3) Pengguna menerapkan filter.
4) Sistem memperbarui hasil sesuai kombinasi filter.
5) Pengguna dapat menghapus satu filter atau mereset seluruh filter.

6.3 Alur Favorit

Pengguna menekan kontrol favorit pada halaman detail atau hasil. Sistem menyimpan status favorit pada perangkat. Pengguna membuka halaman Favorit untuk melihat kode yang tersimpan dan dapat menghapusnya kapan saja.

6.4 Daftar Layar untuk Wireframe dan Prototype

Layar inti yang perlu dirancang: (1) Beranda, (2) Hasil Pencarian, (3) Filter, (4) Detail Kode, (5) Favorit, dan (6) Tentang Aplikasi. Kondisi tambahan yang perlu divisualisasikan sebagai state: input kosong/tidak valid, hasil tidak ditemukan, daftar favorit kosong, dan indikator proses pemuatan bila diperlukan.

7. Persyaratan Antarmuka dan Pengalaman Pengguna

7.1 Prinsip UI/UX

Antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia untuk label dan navigasi. Istilah teknis otomotif dapat dipertahankan dengan penjelasan singkat. Hierarki informasi harus jelas, terutama pemisahan definisi, gejala, penyebab, pemeriksaan awal, konteks kendaraan, dan sumber. Pengguna harus dapat kembali atau menghapus filter tanpa mengulang seluruh proses.

7.2 Komponen Antarmuka

Beranda: kolom pencarian, tombol/filter merek, kategori, dan akses favorit. Hasil: daftar kartu/baris kode dengan kode, ringkasan, kategori, dan tipe bila diketahui. Filter: pilihan merek dan kategori yang tersedia, tombol Terapkan dan Reset. Detail: identitas kode, definisi, bagian informasi pendukung, sumber, status verifikasi, disclaimer, dan tombol favorit. Favorit: daftar kode tersimpan dan kondisi kosong. Tentang: tujuan, cara penggunaan, cakupan, serta batasan aplikasi.

7.3 Pesan Sistem

Contoh pesan: “Masukkan kode DTC terlebih dahulu”; “Kode tidak ditemukan pada data yang tersedia”; “Tidak ada hasil untuk kombinasi filter ini”; “Informasi khusus kendaraan belum tersedia”; dan “Informasi ini merupakan referensi awal, bukan diagnosis final.” Pesan akhir dapat disesuaikan saat desain visual.

8. Data dan Konten

8.1 Informasi Minimum Entri

Setiap entri yang dipublikasikan minimal memiliki kode dan definisi. Kategori, sistem terkait, jenis kode, gejala, kemungkinan penyebab, pemeriksaan awal, konteks kendaraan, sumber, serta tanggal peninjauan ditampilkan hanya jika tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.

8.2 Cakupan Data dan Merek

Jumlah kode dan daftar merek belum dikunci. Penetapan dilakukan setelah dataset awal dipilih, diperiksa duplikasi dan konsistensinya, serta ditinjau asal-usul dan izin penggunaannya. Merek pada filter harus berasal dari data yang benar-benar tersedia, bukan daftar merek asumsi.

8.3 Kualitas dan Atribusi

Informasi generik dan khusus pabrikan harus dibedakan dengan hati-hati. Jika status atau penerapan kendaraan belum dapat dipastikan, tampilkan “Belum terverifikasi” atau jangan tampilkan klaim spesifik. Sumber/asal data dicantumkan jika tersedia. Konten berlisensi atau memiliki batasan penggunaan tidak boleh disalin tanpa dasar izin yang sesuai.

9. Persyaratan Non-Fungsional

9.1 Kinerja

Pencarian pada dataset uji ditargetkan memberi respons interaksi maksimal 2 detik pada perangkat uji yang disepakati. Beranda dan detail ditargetkan tampil maksimal 3 detik; indikator pemuatan digunakan bila proses membutuhkan waktu. Target diverifikasi saat pengujian.

9.2 Keamanan dan Privasi

Versi pertama tidak meminta kredensial atau data pribadi yang tidak diperlukan. Jika kelak backend ditambahkan, komunikasi jaringan harus menggunakan HTTPS. Data favorit dan riwayat lokal dibatasi pada informasi yang diperlukan.

9.3 Usability dan Reliability

Navigasi dan label menggunakan Bahasa Indonesia. Input tidak valid, hasil kosong, dan kegagalan membaca data ditangani dengan pesan yang jelas tanpa crash. Data tidak lengkap tidak boleh menyebabkan halaman daftar atau detail gagal dibuka.

9.4 Kompatibilitas dan Aksesibilitas

Aplikasi diuji pada setidaknya satu emulator atau perangkat Android. Versi minimum Android ditentukan sebelum implementasi. Informasi penting tidak hanya dibedakan dengan warna; ukuran teks dan area sentuh harus memadai.

9.5 Maintainability

Struktur aplikasi sebaiknya memisahkan data, logika pencarian/filter, pengelolaan state, dan antarmuka agar perubahan konten tidak mengharuskan penulisan ulang seluruh layar.

10. Asumsi, Batasan, dan Keputusan Terbuka

10.1 Asumsi dan Batasan

Aplikasi versi pertama berdiri sendiri dan tidak terhubung langsung ke kendaraan. Cakupan data awal dibatasi sesuai waktu, sumber, dan kemampuan validasi. Flutter dan Android Studio merupakan opsi implementasi yang sesuai untuk proyek mata kuliah, kecuali ada ketentuan lain dari dosen. Fitur inti dirancang dapat didemonstrasikan tanpa akun atau backend.

10.2 Rekomendasi Teknis (Belum Final)

Rekomendasi awal adalah pendekatan offline-first dengan data referensi dan favorit disimpan pada perangkat, karena versi awal tidak mencakup login, sinkronisasi cloud, atau pembaruan real-time. SQLite dapat dipertimbangkan sebagai penyimpanan lokal apabila implementasi membutuhkan pencarian dan filter terstruktur. Pilihan database dan detail penyimpanan belum dianggap keputusan final sampai disetujui.

10.3 Keputusan yang Masih Terbuka

1) Pilihan penyimpanan lokal final.
2) Penetapan pendekatan offline-first secara resmi.
3) Daftar merek yang didukung berdasarkan dataset yang lolos pemeriksaan.
4) Jumlah entri awal dan sumber data yang dapat digunakan.
5) Versi minimum Android dan perangkat uji.

6) Apakah fitur Could (riwayat dan berbagi) sempat dikerjakan setelah fitur Must selesai.

11. Kriteria Penerimaan Produk

11.1 Kriteria Utama

ID	Kriteria Penerimaan
AC-01	Beranda menyediakan akses pencarian, filter, kategori, dan favorit.
AC-02	Kode yang tersedia pada dataset uji dapat ditemukan.
AC-03	Kode yang tidak tersedia menampilkan kondisi tanpa hasil.
AC-04	Filter merek mengikuti metadata dan tidak salah mengklaim kode generik sebagai eksklusif merek.
AC-05	Kombinasi kode, merek, dan kategori bekerja konsisten.
AC-06	Pengguna dapat membuka detail dari hasil.
AC-07	Detail memisahkan definisi, gejala, kemungkinan penyebab, pemeriksaan awal, serta sumber/batasan.
AC-08	Status belum terverifikasi ditampilkan dengan jelas.
AC-09	Tambah/hapus favorit berfungsi dan status tersimpan sesuai rancangan.
AC-10	Pengguna dapat menghapus filter.
AC-11	Input kosong/tidak sesuai ditangani dengan pesan jelas.
AC-12	Skenario inti tidak menyebabkan aplikasi crash.
AC-13	Disclaimer dapat diakses.
AC-14	Setiap entri rilis memenuhi skema minimum dan mencantumkan sumber/asal bila tersedia.

11.2 Bukti Penerimaan

Bukti dapat berupa screenshot layar, test case pencarian dan filter, demonstrasi alur dari Beranda hingga Detail, pengujian favorit setelah aplikasi dibuka ulang, inspeksi konten dan disclaimer, serta catatan hasil pengujian pada emulator/perangkat.

12. Pemetaan BRD ke PRD dan Artefak Desain

12.1 Traceability

BRD (FR)	PRD (PR)	Layar / Bagian Aplikasi
FR-01	PR-01	Beranda
FR-02–FR-03	PR-02–PR-03	Beranda dan Hasil Pencarian
FR-04–FR-06	PR-04–PR-06	Filter dan Hasil Pencarian
FR-14	PR-07	Filter dan Hasil Pencarian
FR-07–FR-12	PR-08–PR-13	Detail Kode
FR-13	PR-14	Favorit dan Detail Kode
FR-15	PR-15	Hasil Pencarian (Kondisi Tanpa Hasil)
FR-16	PR-16	Detail Kode (Sumber dan Catatan)
FR-17	PR-17	Beranda dan Hasil Pencarian (Validasi Input)
FR-18	PR-18	Tentang Aplikasi
FR-19–FR-20	PR-19–PR-20	Riwayat Pencarian dan Berbagi Kode (Opsional)

12.2 Urutan Pengerjaan

Tahap	Kegiatan	Hasil yang Diharapkan
1	Validasi PRD dan keputusan terbuka	PRD yang telah ditinjau dan disepakati sebagai dasar perancangan.
2	Penyusunan wireframe enam layar inti dan state penting	Rancangan struktur dan tata letak setiap layar aplikasi.
3	Pembuatan mockup visual berdasarkan wireframe	Desain visual aplikasi yang menggambarkan tampilan akhir setiap layar.
4	Pembuatan prototype interaktif	Prototype yang menggambarkan alur pencarian, filter, detail kode, dan favorit.
5	Evaluasi dan revisi berdasarkan masukan dosen/pengguna uji	Hasil rancangan dan prototype yang telah dievaluasi serta diperbaiki.

13. Lampiran A. Glosarium

Istilah	Definisi
DTC (Diagnostic Trouble Code)	Kode diagnostik yang dihasilkan sistem kendaraan.

Istilah	Definisi
ECU (Electronic Control Unit)	Modul elektronik pengendali pada kendaraan.
OBD-II	Standar sistem diagnostik kendaraan yang menyediakan akses informasi diagnostik.
Kode Generik	Kode yang definisi dasarnya berlaku lintas kendaraan sesuai standar terkait.
Kode Khusus Pabrikan	Kode atau definisi yang ditetapkan atau ditafsirkan secara khusus oleh pabrikan.
Offline-first	Pendekatan yang mengutamakan fungsi inti tetap berjalan dengan data lokal tanpa koneksi internet.